

EgészségÚt vizsgaremek védési szöveg

Magyar és angol változat az 5 diás bemutatóhoz

Becsült előadási idő: nyelvenként 7-8 perc

Készítette: Varga András Ernő és Maloschik Erik

A szöveg rövid, egyszerű mondatokkal követi a diasor sorrendjét. Nem szükséges szó szerint megtanulni: a diapontok alatti emlékeztetők segítik a természetes előadást.

Magyar védési szöveg

A teljes magyar szöveg becsült ideje normál beszédtempóval 7-8 perc, az élő bemutató nélkül.

1. dia - Bevezetés, piackutatás és a valós probléma

kb. 1 perc 20 másodperc

Tisztelt Vizsgabizottság! A projektünk neve EgészségÚt, angolul MedActivities. Ez egy egészségügyi eseménykezelő és pácienskezelő rendszer, amelyet kétfős csapatban készítettünk. A célunk egy olyan közös felület létrehozása volt, ahol a páciens ellátási útjához tartozó információk átláthatóan követhetők.

A piackutatás és a felhasználói folyamatok átgondolása során azt láttuk, hogy az időpontok, vizsgálati adatok, dokumentumok és üzenetek gyakran különböző helyeken jelennek meg. Emiatt nehezebb követni, hogy a páciensnél mi történt, ki foglalkozik vele, és mi a következő vizsgálat vagy kezelés.

Erre a problémára készítettük az EgészségUtat. A rendszer középpontjában az egészségügyi esemény áll. Egy esemény lehet például vizsgálat, kezelés vagy kontroll. Ehhez kapcsolhatók páciensek, kezelők, dokumentumok, megjegyzések, üzenetek és időpontok. Így a szükséges információ egy helyen marad, és az ellátási folyamat könnyebben áttekinthető.

A rendszer vizsgaremek, ezért a bemutató során csak fiktív adatokat használunk. Valós egészségügyi használathoz további jogi, adatvédelmi és üzemeltetési ellenőrzésekre lenne szükség.

Emlékeztető: *probléma, betegút, közös esemény, fiktív adatok*

2. dia - Fejlesztésről

kb. 2 perc 20 másodperc

A rendszer három fő részből áll. A backend ASP.NET Core Web API, az adatbázis Microsoft SQL Server, a webes felület pedig React és TypeScript alapú. A webes kliens HTTP-kéréseket küld a REST API-nak, az API pedig ellenőrzi a jogosultságokat, végrehajtja a műveleteket, és kezeli az adatbázist.

A backendben Entity Framework Core-t használtunk az adatbázis eléréséhez. A MediatR és a CQRS felosztás segít abban, hogy az adatlekérdezések és az adatmódosítások külön kezelőbe kerüljenek. Egyszerűen megfogalmazva: a Controller fogadja a kérést, a MediatR továbbítja a megfelelő művelethez, a Handler pedig elvégzi a feladatot. Ettől a kód átláthatóbb és könnyebben bővíthető.

A felületet több ponton továbbfejlesztettem. Regisztrációkor a felhasználónak el kell olvasnia és el kell fogadnia a szerepkörének megfelelő adatkezelési vagy titoktartási nyilatkozatot. Az elfogadás verziója és időpontja is rögzítve van, így később ellenőrizhető, melyik nyilatkozatot fogadta el.

Beépítettem egy közös értesítési rendszert is, amely a közösségi alkalmazásokhoz hasonlóan működik. Bejelentkezéskor magyar nyelvű üzenet jelzi az olvasatlan értesítéseket, a számuk pedig megjelenik a profilgombon. Értesítés készülhet például új üzenetről, dokumentumfeltöltésről, esemény- vagy profilmódosításról. Az értesítésre kattintva a rendszer a megfelelő üzenethez vagy adatlaphoz ugrik, és az értesítést olvasottnak jelöli.

Azokon az oldalakon, ahol hosszabb listák jelennek meg, egységes, reszponzív lapozást használtam. A felhasználó oldalak között léphet, és kiválaszthatja, hogy egyszerre hány tételt szeretne látni. Ez gyorsabbá és átláthatóbbá teszi az események, páciensek, felhasználók, dokumentumok, üzenetek és értesítések böngészését.

Emlékeztető: *ASP.NET Core, SQL Server, React, MediatR, nyilatkozat, értesítés, lapozás*

3. dia - Felhasználásról gondolatok

kb. 1 perc 20 másodperc

A rendszerben minden szerepkör csak a feladatához szükséges funkciókat és adatokat látja. A páciens megnézheti a saját adatait, eseményeit, dokumentumait és időpontjait. Időpontot foglalhat, valamint az eseményhez tartozó beszélgetésben üzenetet küldhet.

A kezelőorvos a hozzá rendelt pácienseket és eseményeket kezeli. Megnézheti a kapcsolódó dokumentumokat, üzeneteket és kezelési adatokat, illetve új bejegyzést vagy eseményt hozhat létre, ha a jogosultsága ezt engedi. A felvételi iroda az adminisztrációs feladatokat, például a páciensadatokat és az időpontokat kezeli. Az admin felhasználói fiókokat és rendszerszintű adatokat is felügyelhet.

A webalkalmazás reszponzív, ezért asztali gépen, tableten és mobilon is használható. Az egészségügyi dolgozók számára Windows Forms asztali alkalmazás is készült, amely gyors, munkaközpontú pácienskezelő felületet ad. A két kliens ugyanahhoz a központi rendszerhez kapcsolódik, így ugyanazokkal az adatokkal dolgoznak.

A legfontosabb felhasználási elv az, hogy az adat, a dokumentum és a kommunikáció mindig a megfelelő pácienshez vagy egészségügyi eseményhez kapcsolódjon.

Emlékeztető: *szerepkörök, páciens, kezelőorvos, felvételi iroda, admin, két kliens*

4. dia - Továbbfejlesztési lehetőségek

kb. 1 perc 10 másodperc

A jelenlegi rendszer működő alapot ad, de több irányban továbbfejleszthető. Az egyik lehetőség egy hivatalos egészségügyi rendszerrel vagy intézményi rendszerrel való kapcsolat kialakítása. Ehhez szabványos adatcsere, erős azonosítás és részletes jogi megfelelés szükséges.

Később mobilalkalmazás is készülhetne, amely gyorsabb hozzáférést adna a pácienseknek, és támogatná a mobilos értesítéseket. A dokumentumkezelés bővíthető verziózással, részletes feltöltési naplóval és fejlettebb kereséssel.

Hasznos fejlesztés lenne a riportok és statisztikák bővítése is. Ilyen lehet az időpontok terhelésének, a várakozó ellátási lépéseknek vagy a betegút állapotának megjelenítése. A rendszer éles használata előtt külön biztonsági tesztelésre, jogi felülvizsgálatra, mentéstervre és üzemeltetési szabályokra is szükség lenne.

Emlékeztető: *integráció, mobilalkalmazás, dokumentumverzió, riportok, biztonság*

5. dia - Bemutató különböző jogosultságokkal

kb. 1 perc 20 másodperc, majd az élő bemutató

A bemutató utolsó részében röviden megmutatom a rendszer működését különböző jogosultságokkal. Először páciensként jelentkezem be. Megmutatom a saját eseményeket, az időpontfoglalást, a dokumentumokat, valamint az értesítési számot a profilmenün. Egy értesítésre kattintva a rendszer a kapcsolódó tartalomhoz navigál, és az értesítés olvasottá válik.

Ezután kezelőorvosi szerepkörrel megmutatom a hozzárendelt pácienseket, az esemény részleteit és az eseményhez kötött üzenetváltást. Egy új üzenet vagy dokumentum a megfelelő felhasználóknál értesítést hoz létre.

Végül admin vagy felvételi irodai szerepkörrel bemutatom a páciens- és felhasználókezelést, az időpontokat, valamint azt, hogy a rendszer a jogosultságok alapján más menüpontokat és műveleteket engedélyez. A listáknál megmutatom a lapozást és az oldalankénti tételszám választását is.

Összefoglalva az EgészségÚt egy közös, szerepköralapú felületbe rendezi az egészségügyi eseményeket, a páciensadatokat, a dokumentumokat és a kommunikációt. Köszönöm a figyelmet, most következik az élő bemutató.

Emlékeztető: *páciens, értesítés, orvos, üzenet, admin, jogosultság, élő demo*

English presentation script

The complete English script takes about 7-8 minutes at a clear speaking pace, without the live demonstration.

Slide 1 - Introduction, market research and the real problem

about 1 minute 20 seconds

Dear Examination Committee, our project is called EgészsegÚt, or MedActivities in English. It is a healthcare activity and patient management system developed by our two-person team. Our goal was to create one clear interface for following the main steps of a patient's care process.

During our research and the design of user scenarios, we found a common problem. Appointments, examination data, documents and messages may appear in different places. This makes it harder to see what has happened to a patient, who is responsible, and what the next examination or treatment should be.

We created MedActivities to help with this problem. The central item in the system is a healthcare activity. It can represent an examination, treatment or follow-up visit. Patients, practitioners, documents, notes, messages and appointments can be connected to this activity. This keeps related information together and makes the care process easier to follow.

This system is an examination project, so we use only fictional data in the demonstration. Real healthcare use would require further legal, privacy, security and operational review.

Keywords: *problem, care process, shared activity, fictional data*

Slide 2 - Development

about 2 minutes 20 seconds

The system has three main technical parts. The backend is an ASP.NET Core Web API, the database is Microsoft SQL Server, and the web interface uses React with TypeScript. The web client sends HTTP requests to the REST API. The API checks permissions, runs the requested operation and works with the database.

We use Entity Framework Core for database access. MediatR and the CQRS structure separate data queries from data changes. In simple terms, the Controller receives the request, MediatR sends it to the correct operation, and a Handler performs the task. This structure keeps the code easier to understand and extend.

I also improved the interface in several practical areas. During registration, the user must read and accept the privacy or confidentiality declaration for the selected role. The system stores the accepted version and time, so the acceptance can be checked later.

I added a shared notification system that works in a similar way to social applications. After login, a Hungarian message informs the user about unread notifications. Their number also appears on the user menu button. A notification can be created after a new message, a document upload, or a

change to an activity or profile. When the user clicks it, the application opens the related message or page and marks the notification as read.

I also added one consistent and responsive pagination component to pages with longer lists. Users can move between pages and choose how many items they want to see at the same time. This makes lists of activities, patients, users, documents, messages and notifications easier to browse.

Keywords: *ASP.NET Core, SQL Server, React, MediatR, declaration, notifications, pagination*

Slide 3 - How the system can be used

about 1 minute 20 seconds

Each role can see only the functions and data needed for its work. A patient can view personal data, healthcare activities, documents and appointments. The patient can book an appointment and send a message in the conversation connected to an activity.

A practitioner manages assigned patients and activities. The practitioner can view related documents and messages, and can create a new entry or activity when the role has permission. Admissions office staff handle administrative tasks, including patient data and appointments. An administrator can also manage user accounts and system-level information.

The web application is responsive, so it works on desktop computers, tablets and mobile phones. We also created a Windows Forms desktop application for healthcare staff. It provides a fast, work-focused patient management interface. Both clients connect to the same central system and use the same data.

The main usage principle is simple: data, documents and communication should always belong to the correct patient or healthcare activity.

Keywords: *roles, patient, practitioner, admissions office, administrator, two clients*

Slide 4 - Possible future improvements

about 1 minute 10 seconds

The current system gives us a working base, but it can be extended in several directions. One option is integration with an official healthcare platform or an institutional system. This would require standard data exchange, strong authentication and detailed legal compliance.

A mobile application could give patients faster access and support mobile notifications. Document management could also include version history, a detailed upload log and more advanced search.

Reports and statistics could show appointment workload, care steps that are still waiting, and the status of a patient's care process. Before real use, the system would also need separate security testing, legal review, a backup plan and clear operating rules.

Keywords: *integration, mobile app, document versions, reports, security*

Slide 5 - Demonstration with different permissions

about 1 minute 20 seconds, followed by the live demo

In the final part, I will briefly show how the system works with different permissions. First, I will sign in as a patient. I will show personal activities, appointment booking, documents, and the notification count on the user menu. When I click a notification, the system opens the related content and marks the notification as read.

Next, I will use a practitioner account. I will show assigned patients, the details of an activity, and the conversation connected to it. A new message or document creates a notification for the relevant users.

Finally, I will use an administrator or admissions office account to show patient and user management, appointments, and the different menu items allowed by each role. I will also demonstrate pagination and the option to choose the number of items shown on one page.

To summarize, MedActivities brings healthcare activities, patient information, documents and communication into one role-based system. Thank you for your attention. I will now continue with the live demonstration.

Keywords: *patient, notification, practitioner, message, administrator, permissions, live demo*

Rövid gyakorlási tanácsok

- A diára ne olvass rá folyamatosan. Nézz fel a bizottságra minden bekezdés végén.
- A technológiák neveit mondd lassabban: ASP.NET Core, SQL Server, React, MediatR.
- Az értesítések bemutatásakor mutass rá a profilgombon lévő számlálóra, majd nyiss meg egy értesítést.
- A lapozásnál válts oldalt, majd módosítsd az oldalankénti tételszámot.
- Az élő bemutató előtt jelentkezz ki, és készítsd elő a következő szerepkör bejelentkezési adatait.

Short practice notes

- Do not read from the slide all the time. Look at the committee at the end of each paragraph.
- Say the technology names slowly: ASP.NET Core, SQL Server, React and MediatR.
- During the notification demo, point to the unread count and then open one notification.
- For pagination, change the page and then change the number of items per page.
- Before the live demo, sign out and prepare the login details for the next role.